

在构件层面, 粘结性能是配筋设计的基础。杨海峰与肖建庄对再生混凝土与钢筋的粘结滑移性能进行了系统的试验和理论研究, 从微观结构、组成与力学性能等角度阐述了再生混凝土与钢筋粘结的关键机理, 为再生混凝土构件的配筋设计提供了依据[8]。在结构层面, 李想等人通过拟静力试验研究了以建筑垃圾为骨料的再生混凝土剪力墙的承载力、破坏形态和滞回特性, 结果表明再生混凝土剪力墙仍具有较高的抗震性能和承载能力, 掺入聚丙烯纤维后力学性能进一步提高, 同时发现装配式结构的洞口处和墙柱连接处是薄弱部位, 地震作用下洞口处裂缝呈 X 形分布[9]。这一结论对再生混凝土用于装配式剪力墙结构具有直接的参考价值。

综合来看, 已有研究在材料性能和构件受力方面积累较为充分, 但把再生混凝土放到装配式住宅这一具体场景中, 结合实际工程数据进行系统评价的研究相对不足, 尤其是涉及百米级高层建筑的研究更少。这也是本文的切入点。

1.3.4 再生混凝土在工程中的应用现状

从工程应用的发展历程看, 再生混凝土的应用经历了由低值利用向结构应用逐步推进的过程。早期的再生骨料主要用于道路基层、垫层、砌块和回填等对性能要求不高的场合, 这类应用技术门槛低、消纳量大, 但附加值不高, 难以体现再生混凝土的技术优势。随着研究的深入和制备技术的进步, 再生混凝土开始进入结构构件领域, 先后在多层建筑、单层厂房和市政工程中得到应用。

近年来, 再生混凝土的应用高度和规模不断提升, 从多层建筑拓展到高层建筑, 从非承重构件拓展到承重构件, 从单一构件拓展到整体结构。这一转变的实现, 一方面得益于再生骨料品质控制技术的进步, 包括骨料的分级处理、颗粒整形和强化等工艺的应用; 另一方面也得益于配合比设计方法和结构设计的优化, 使再生混凝土能够满足高层建筑对材料性能的严格要求。从应用效果看, 只要配合比设计和施工质量控制到位, 再生混凝土在结构工程中是可以安全应用的。

1.4 研究内容与技术路线

本文主要开展四部分工作。第一, 梳理再生混凝土和装配式建筑的基本概念与技术规定, 明确再生骨料的分级要求、再生混凝土的性能特征以及装配式混凝土结构的技术要点。第二, 介绍工程案例的基本情况, 包括项目规模、结构体系、再生混凝土的配合比与制备工艺、施工组织方式和质量控制措施。第三, 从技术